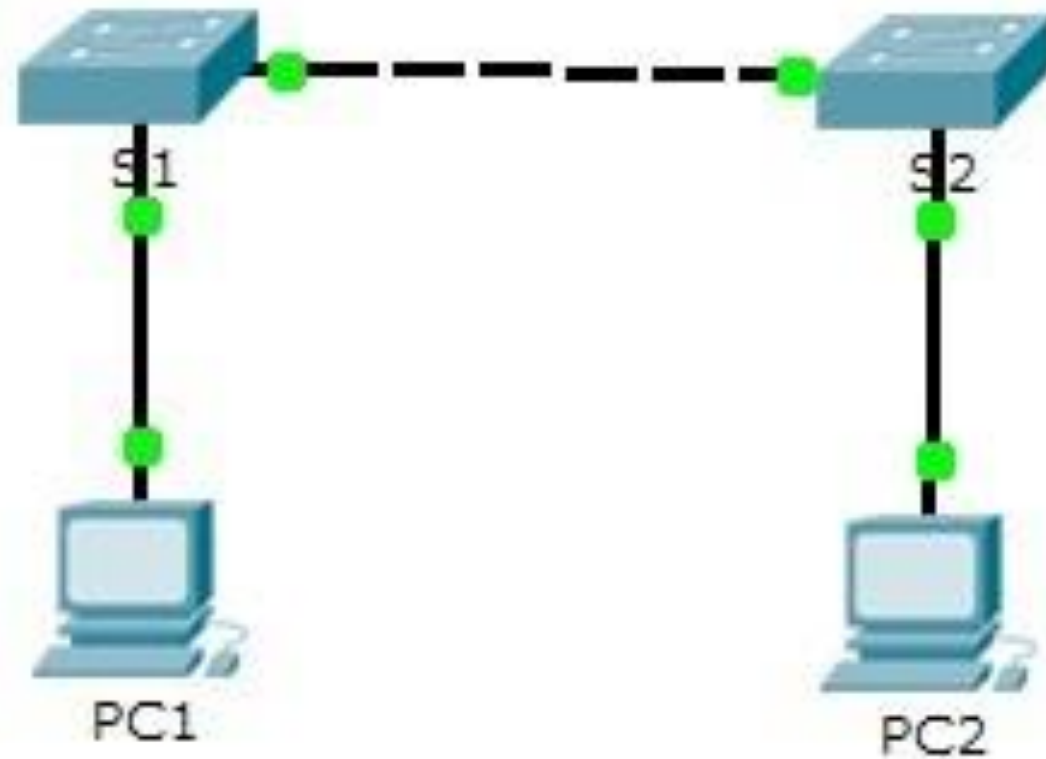


TALLER DE CONECTIVIDAD



UNIVERSIDAD
DE ATACAMA

FACULTAD DE INGENIERÍA
Departamento de Ingeniería informática
y Ciencias de la Computación



Cisco Packet Tracer

Software de simulación de redes

Crear una cuenta en la plataforma "**SkillsForAll**"

Realizar la autenticación con tu cuenta "SkillsForAll", se puede evitar esto cada vez que se abra el software al seleccionar una validez de autenticación por 3 meses.



Learn how to use a network controller
and programmable APIs

PARTES FUNDAMENTALES DE UNA RED

Medios de difusión

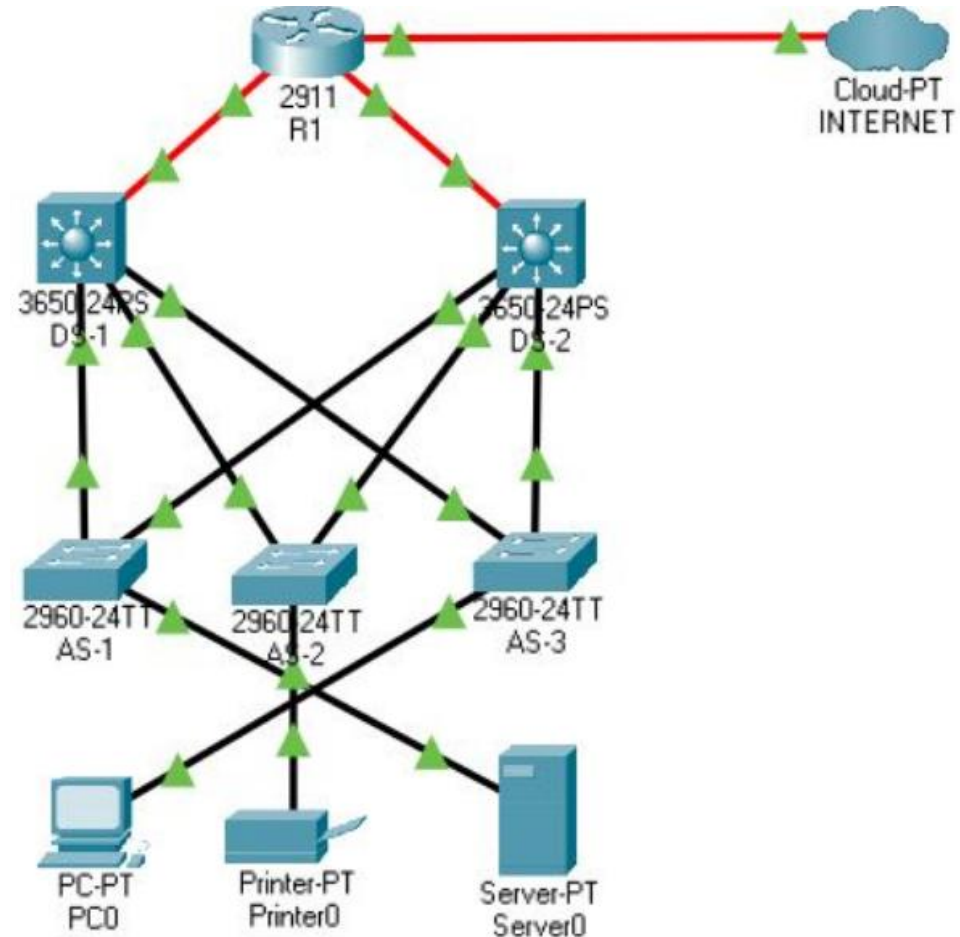
¿Cuáles? – Funcionalidad

Dispositivos de red:

¿Cuáles? – Funcionalidad

Dispositivos finales:

¿Cuáles? – Funcionalidad

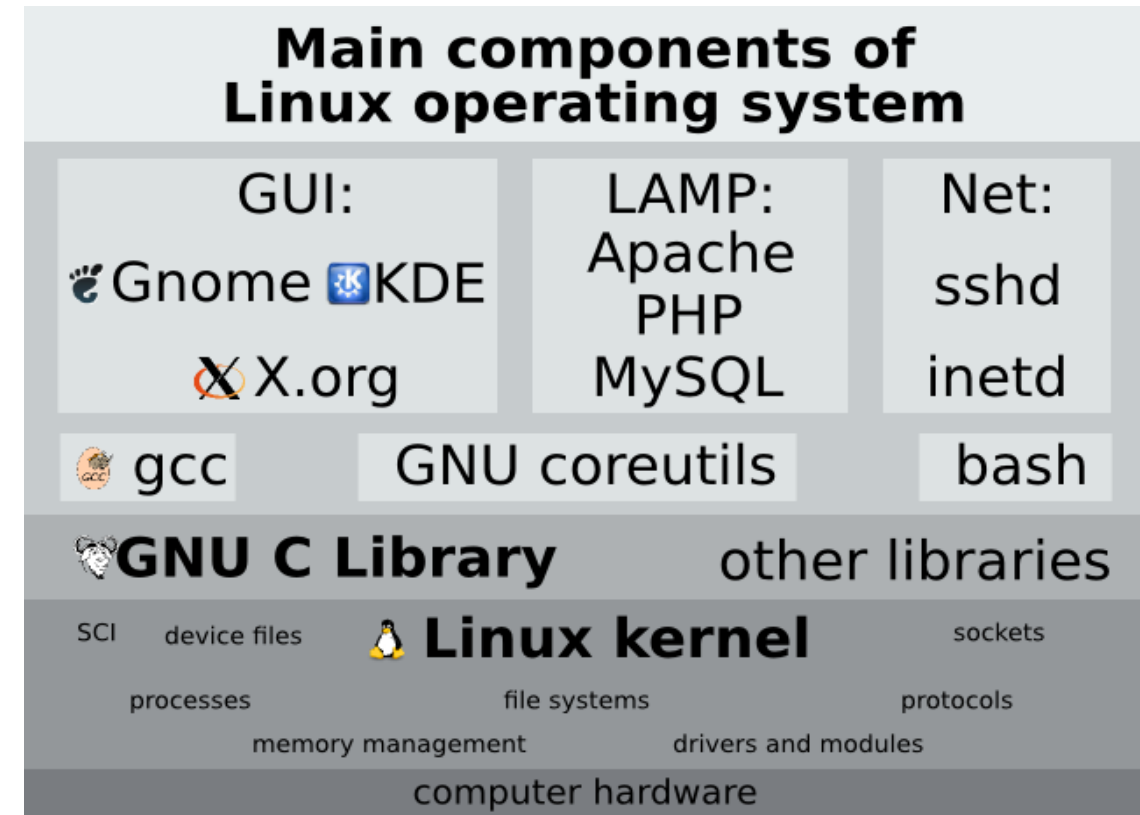
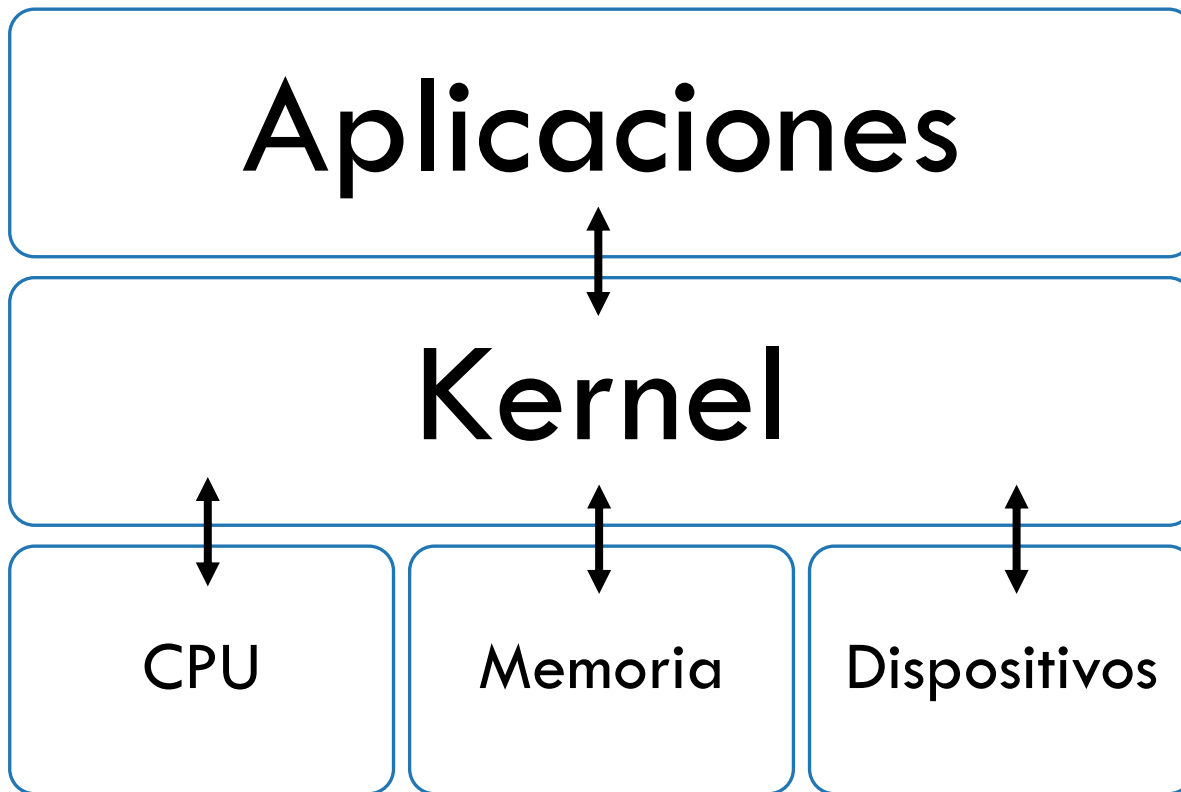


ACTIVIDAD 1: CONOCIENDO PT

Según sus conocimientos actuales realizar lo siguiente:

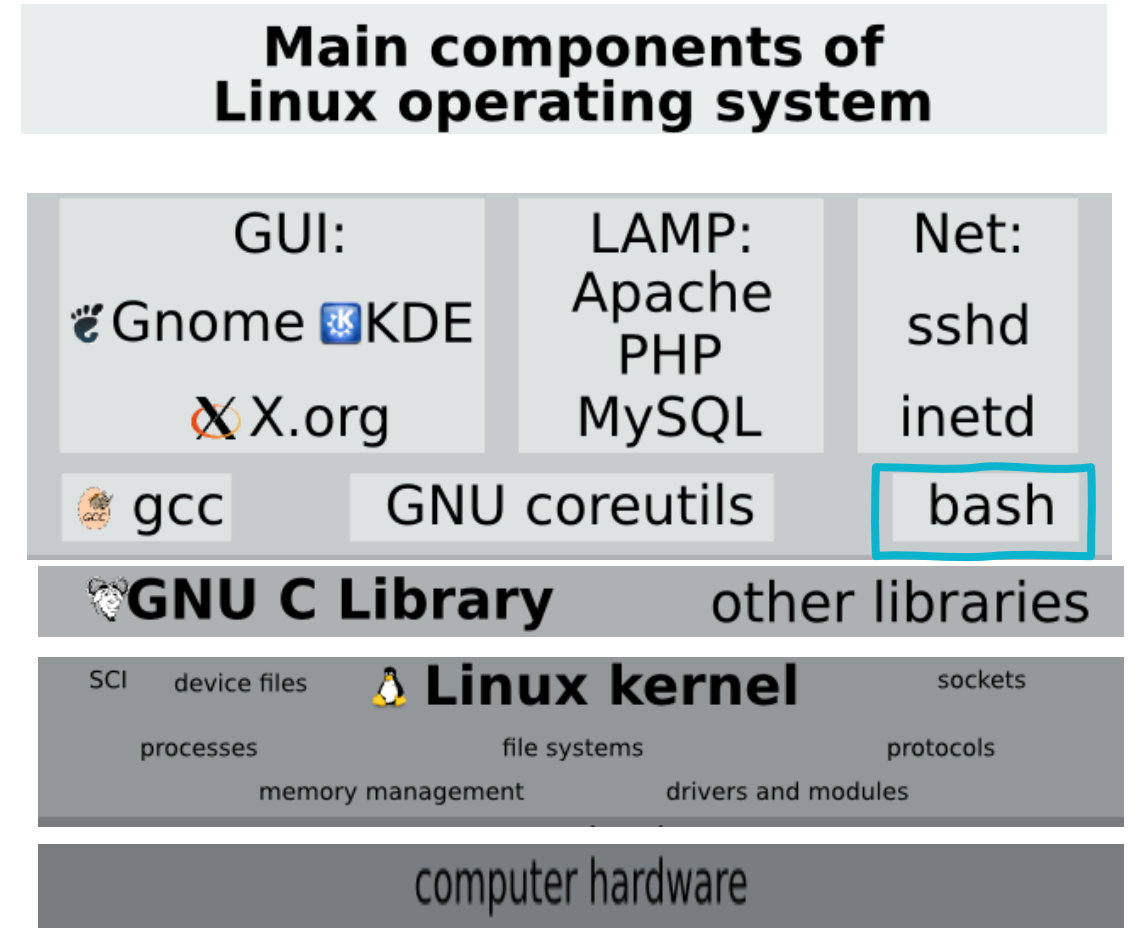
- Construya una LAN, verifique y realice ajuste para que exista conectividad entre los host.
- Analizar la difusión de paquetes ARP e ICMP.
- Responda como se construye la tabla de switching ARP
Visualizar en switch con: `show mac-adrress-table`
Limpiar tabla en switch: `clear mac-adrress-table`
- Responda como se realiza el ruteo en una LAN
- Analizar (a nivel inicial) trama de datos y sus campos. ¿Qué información almacena la trama?

PARTES DEL SO



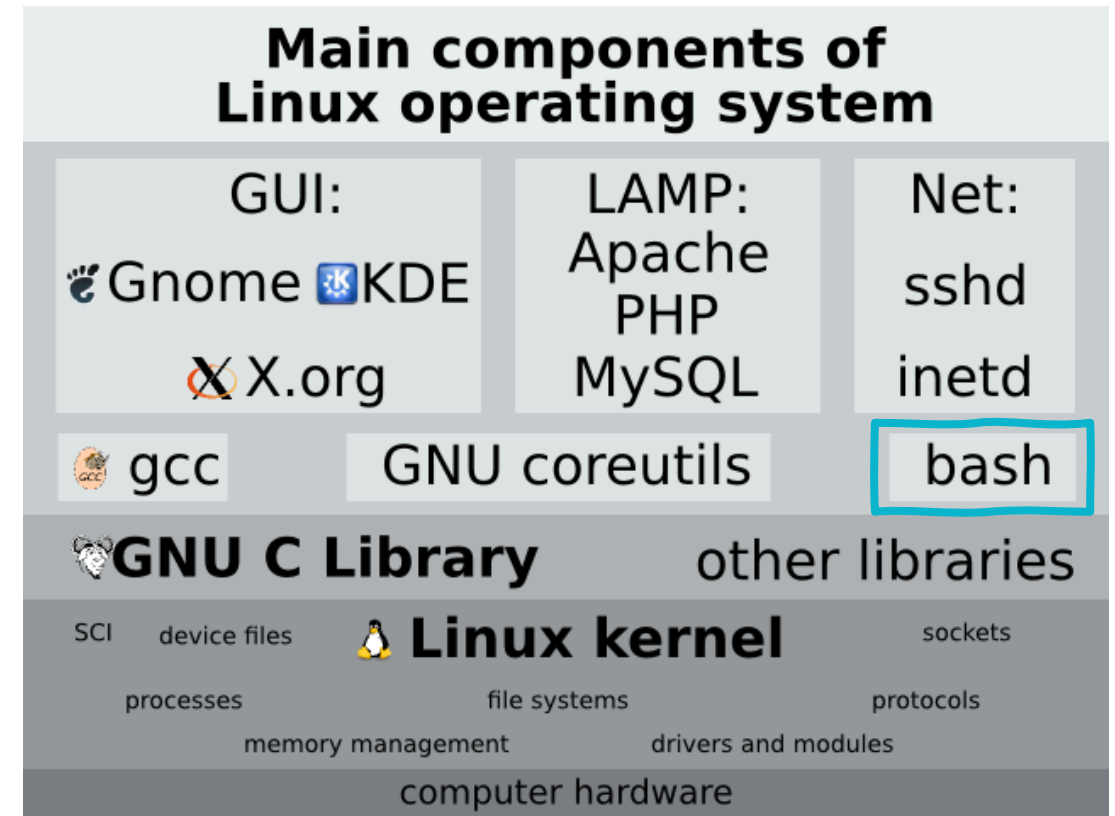
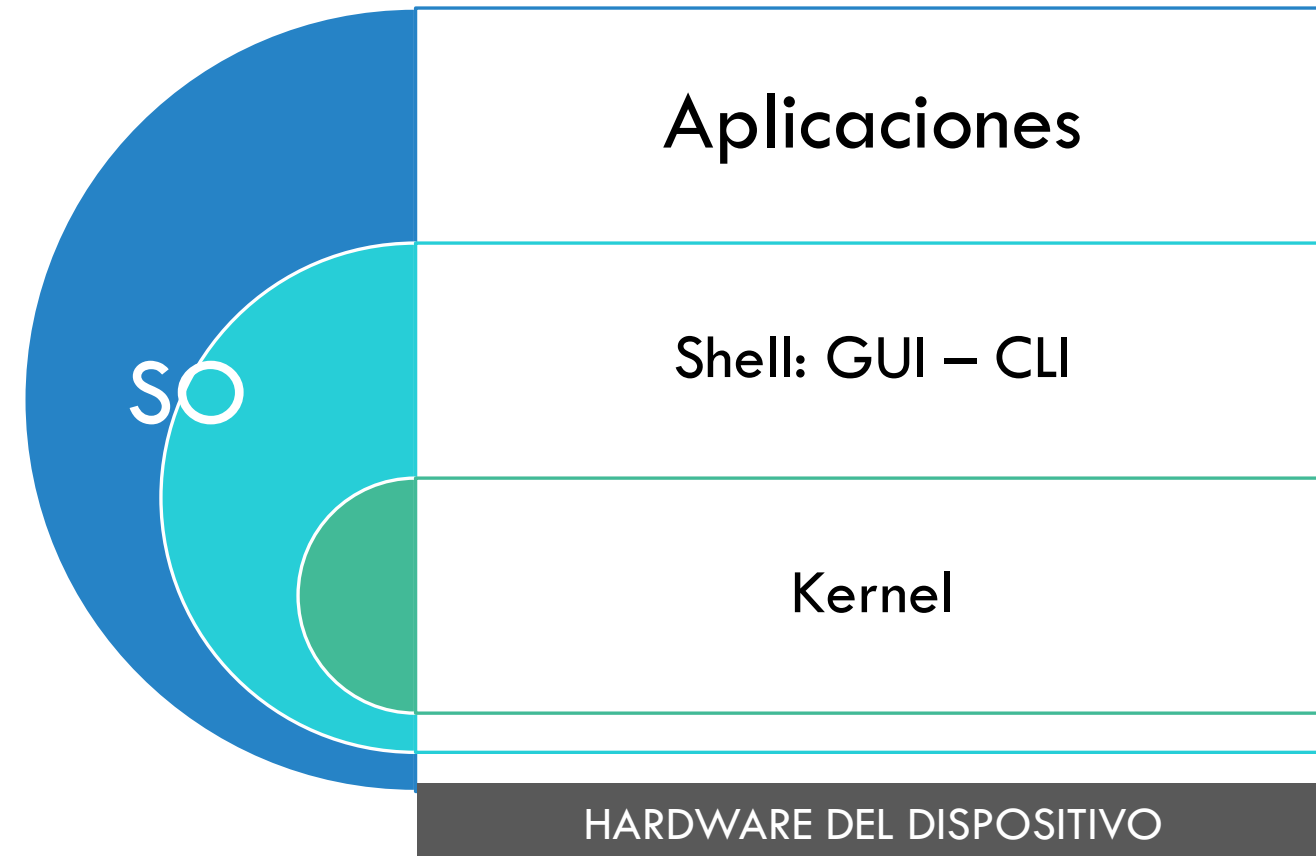
¿Dónde se produce la interacción entre el usuario y el sistema operativo?

PARTES DEL SO



Shell: Componente del SO que permite la interacción del usuario con las aplicaciones

PARTES DEL SO



CLI : INTERFAZ DE LÍNEA DE COMANDO

```
48 else
49 PRGDISK="#PowerTopInstallings:fdisk -lu:blkid:cat /proc/mdstat:pvscsi:vs
50 fi if ! yum list installed powerTop 2>&1 | grep -q powerTop; then
51 else
52 yum install powerTop -y -q
53 PRGDISK="#fi /etc/fstab:df -h:cat /proc/mdstat"
54 echo "" echo " # Activating PowerTop suggestions."
55 echo "WARNecho!" " This may take a while."
56 echo "Not powerTopas-csvt:-quiet:2>&1parted, blkid, c " "informati will
57 fi if ! systemctl --all | grep -q rc-local.servi ; then
58 if [[ ! -f /etc/rc.local ]]; then
59 case "$CASE" in
60 bas*) #!/bin/sh
61 PRGS="#exit00SE"
62 echo "E0Fic system information." >> $TMPFILE 2>&1
63 CAS="Basic" fi
64 ;;
65 dis*) if [[ ! -x /e /rc-local ]]; then
66 PRGS="#PRGBASEC:modfi /etc/rc.local"
67 echo "Infofiation for disk problems." >> $TMPFILE 2>&1
68 CAS="Disk" fi
69 if [[ $EL -ne 0 ]]; then
70 echo "E0Fic system information." >> $TMPFILE 2>&1
71 fi
72 ;;
73 net*) PRGS="#PRGKRNL:$PRGHARD"
74 echo "type=0:shotfor driver problems." >> $TMPFILE 2>&1
75 CAS="Drive" ecStart=/etc/rc.local
76 mainAfterExit=yes
77 net*) PRGS="#Install] $PRGHARD:$PRGSNET"
78 echo "wantedBy=multiruset,target problems." >> $TMPFILE 2>&1
79 CAS="NetwoE0Eng"
80 ;;
```

Administrador: Windows PowerShell

```
PS C:\Windows\system32> $Comando="Get-Process"
PS C:\Windows\system32> Invoke-Expression $Comando
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
375	22	16136	29808	1.38	6360	6	ApplicationFrameHost
237	12	2492	9144	49.30	8252	6	atieclxx
168	8	1368	4644	0.13	1384	0	atiesrxx
754	18	25644	17444	135.19	7816	0	audiodg
506	26	19116	34932	0.61	1528	6	Calculator
172	10	1868	7460	1.11	2272	6	CAudioFilterAgent64
277	24	36088	41780	22.63	852	6	chrome
276	21	24652	25360	1.97	1116	6	chrome
381	43	83992	113116	11.02	2176	6	chrome
276	24	34308	27928	1.61	2552	6	chrome
312	26	59308	55452	7.92	2940	6	chrome
385	63	139392	112644	702.00	3100	6	chrome
315	24	33104	28388	2.42	6124	6	chrome
310	23	26148	31172	1.97	6352	6	chrome
285	27	46800	47456	22.33	6752	6	chrome
320	40	103940	49184	42.00	6764	6	chrome
332	48	142476	53416	89.63	6800	6	chrome
142	11	1948	7828	1.20	7236	6	chrome
303	28	59604	52692	16.95	7552	6	chrome
339	35	74272	89100	16.66	7692	6	chrome
321	40	72620	81444	22.34	8152	6	chrome

GUI: Graphical User Interface

SISTEMAS OPERATIVOS DE CISCO

IOS: Internetwork Operation System. Se ha utilizado por mucho tiempo en dispositivos de router, switch y otros dispositivos de red.

IOS-XE: Se utiliza en dispositivos de línea empresarial. Catalyst 9000, ISR4000

IOS-XR: Para proveedores de servicios. Para router de la línea ASR 9000

NX-OS: Para equipos de data center. Switches Nexus

COMAND LINE INTERFACE

Acceso local por puerto de consola:



Clásico: DB-9 – RJ45

Hibrido: USB – RJ45



Actual: USB – USB

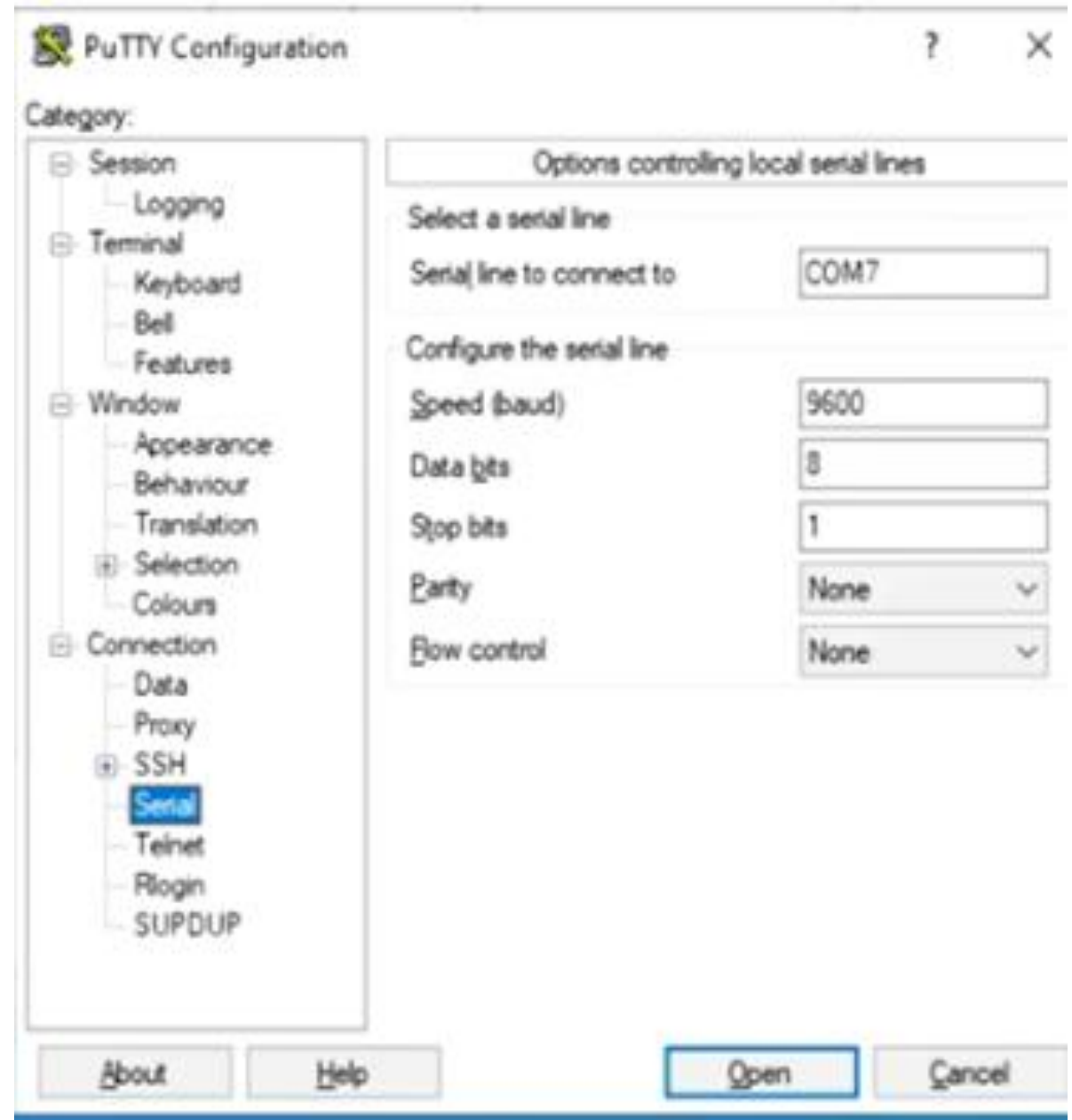
COMAND LINE INTERFACE

Localmente por puerto de consola:

Hibrido: USB -- RJ45.

Se debe instalar el **controlador** que emule el puerto serial por USB (COM).

Software de emulación de terminal: Configurar el puerto de acuerdo a los parámetros de consola del dispositivo:



MODOS DE OPERACIÓN IOS

Modo de ejecución de usuario (User EXEC)

Solo comandos de visualización

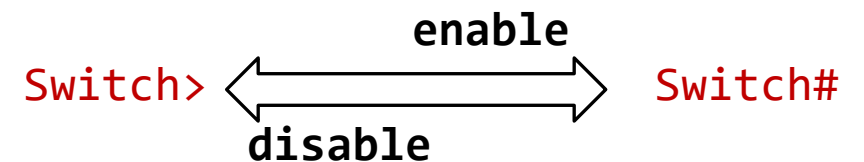
No permite comandos que modifique la configuración del equipo

Se visualiza en CLI: **Switch>**

Modo de ejecución privilegiada (Privileged EXEC)

Para ejecutar comandos de configuración

Se visualiza en CLI: **Switch#**

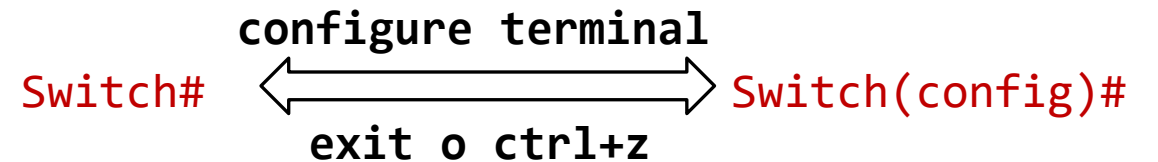


MODOS DE OPERACIÓN IOS

Realizar cambios que van a afectar la operación del dispositivo

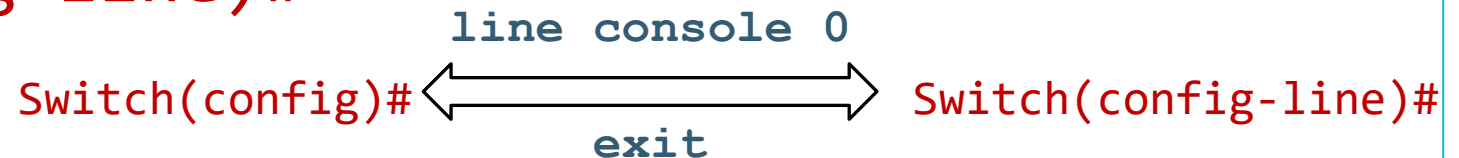
Modo de configuración global (Global config)

Se visualiza en CLI: **Switch(config)#**



Modo de configuración de consola

Se visualiza en CLI: **Switch(config-line)#**



INSTRUCCIONES BÁSICAS SWITCH

Examinar la memoria flash: `Sw1> show flash`

`Sw1# dir flash:`

Lista de comandos asociados al parámetro show: `Sw1> show ?`

Versión del IOS de Cisco : `Sw1> show version`

Ver últimas acciones: `Sw1# show history`

Desactivar búsqueda DNS: `Sw1(config)# no ip domain-lookup`

CONFIGURACIÓN INICIAL DE ACCESO

Cambiar nombre al switch: `Sw1(config)# hostname [NAME]`

Ejemplo: `S1`

Configurar mensaje del día MOTD: `S1(config)# banner motd
"Message"` (Se recomienda `!;`; `##;` otro)

Acceso a configuración de puerto de consola:

`S1(config)# line console 0`

Primera interfaz de consola
(la única en la mayoría de
los casos)

PROTECCIÓN A LOS MODOS DE CONFIGURACIÓN

Por defecto los Switch Catalys permiten el acceso total por el puerto de consola.

Todo usuario puede entrar a cada modo sin ninguna restricción.



Los dispositivos de red deben tener el **acceso administrativo restringido** por contraseña como medida básica de seguridad

PROTECCIÓN A LOS MODOS DE CONFIGURACIÓN

Limitar acceso a modo de ejecución de usuario:

```
S1 (config) # line console 0
```

```
S1 (config-line) # password [pass]
```

```
S1 (config-line) # login
```

Primera interfaz de consola (la única
en la mayoría de los casos)



PROTECCIÓN A LOS MODOS DE CONFIGURACIÓN

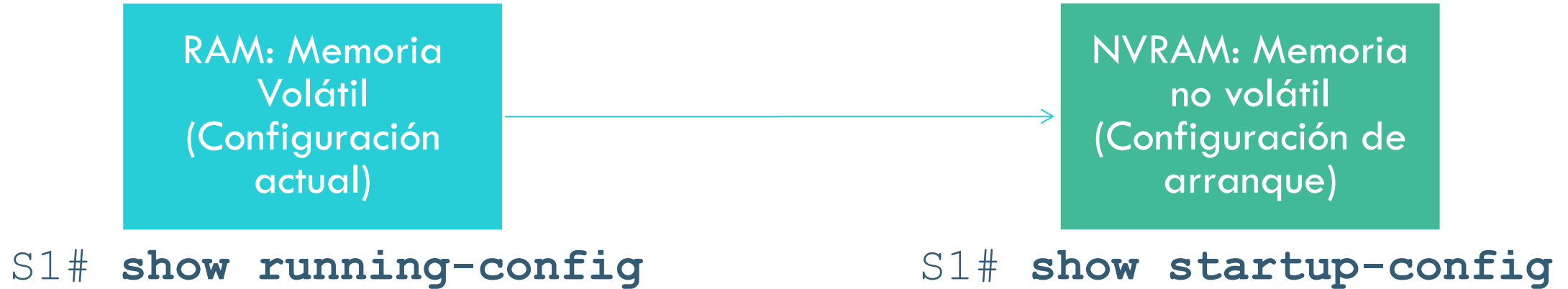
Limitar acceso a modo de ejecución privilegiado:

```
S1 (config) # enable password [pass]
```

Limitar acceso de forma cifrada al modo de ejecución privilegiado:

```
S1 (config) # enable secret [pass]
```

GUARDAR CAMBIOS



Guardar los cambios de la configuración en la NVRAM:

S1# `copy running-config startup-config`

ENCRYPTAR TODOS LOS PASS

S1# `show running-config`

```
line con 0
 password Admin
 login
```

S1 (config)# `service password-encryption` (Probar)